

CAHIER DES CHARGES

ConcoursPro

Plateforme de gestion des concours académiques

Version applicative de référence : v22

Document : Cahier des charges fonctionnel, technique et projet

Organisation : structuré par phases (Cadrage, Conception, Réalisation, Déploiement)

Rédigé pour : Anderson — Maîtrise d'ouvrage / Développement

Date : 6 juillet 2026

Mise à jour v22 : intègre l'admission sur dossier (critères BAC), la gestion de liste d'attente, les attestations d'admission PDF, le module de projection des effectifs, la recherche globale, et la stratégie de déploiement gratuit (Vercel / Render / Clever Cloud).

Sommaire

1. Présentation générale du projet

1.1 Contexte

ConcoursPro est une plateforme numérique conçue pour digitaliser l'organisation et le suivi des concours académiques d'entrée (type concours d'entrée en IUT, grandes écoles ou établissements d'enseignement supérieur) dans un contexte francophone, notamment au Cameroun. Le projet remplace des processus historiquement gérés de façon manuelle ou via des outils bureautiques dispersés (tableurs, documents papier) par une application web centralisée couvrant l'ensemble du cycle de vie d'un concours : inscription des candidats, organisation des salles d'examen, saisie et délibération des notes, publication des résultats, gestion des réclamations et traçabilité complète des opérations.

Depuis la version v21, le périmètre a été étendu pour couvrir également l'admission sur dossier via les résultats du Baccalauréat (voie parallèle au concours écrit), la gestion structurée d'une liste d'attente avec promotion automatique, la délivrance d'attestations d'admission officielles, ainsi que des outils de pilotage complémentaires (projection des effectifs, recherche globale).

1.2 Objectifs du projet

- Centraliser la gestion administrative des concours (création, configuration, calendrier, filières et quotas) sur une plateforme unique.
- Fiabiliser la saisie des notes et le calcul des statuts finaux des candidats (admis, liste d'attente, ajourné) grâce à un moteur de règles automatisé.
- Offrir une voie d'admission sur dossier fondée sur les résultats officiels du Baccalauréat, en complément de la voie concours. **[MIS À JOUR v22]**
- Sécuriser l'accès aux données sensibles (notes, documents des candidats) via une authentification forte et une gestion fine des rôles.
- Assurer la transparence du processus vis-à-vis des candidats grâce à un espace de consultation publique des résultats et un module de réclamations.
- Garantir la traçabilité de toutes les actions sensibles via un journal d'audit consultable par les administrateurs.
- Réduire les délais de traitement (import des relevés de notes du Baccalauréat, génération de documents officiels, procès-verbaux, attestations) grâce à l'automatisation.
- Permettre un déploiement en production à coût maîtrisé, sur des offres d'hébergement gratuites adaptées à un contexte universitaire. **[MIS À JOUR v22]**

1.3 Enjeux

Le système doit répondre à des enjeux d'intégrité (les résultats d'un concours engagent l'avenir académique des candidats et doivent être incontestables), de disponibilité (l'application doit rester accessible pendant les périodes critiques d'inscription et de délibération) et de confidentialité (les notes et documents des candidats sont des données à caractère personnel sensible).

1.4 Parties prenantes

Partie prenante	Rôle dans le projet
Maîtrise d'ouvrage (établissement)	Porteur du besoin, valide les exigences, réceptionne les livrables, fournit les données de référence (filières, salles, barèmes).
Maîtrise d'œuvre (développeur / Anderson)	Conception, développement, tests et déploiement de la plateforme, rédaction de la documentation technique.
Équipe de scolarité / administrateurs	Utilisateurs métier principaux : paramétrage des concours, gestion des candidats, traitement des réclamations.

Partie prenante	Rôle dans le projet
Jury de concours	Utilisateurs des modules de saisie des notes et de délibération.
Candidats	Utilisateurs finaux du portail de consultation publique et du module de réclamations.

1.5 Organisation du présent document

Ce cahier des charges est structuré en quatre phases projet — Cadrage, Conception, Réalisation et Déploiement — complétées par des sections transverses (gestion des risques, budget prévisionnel, support et niveaux de service, livrables). Cette organisation permet de suivre le projet de sa définition initiale jusqu'à sa mise en exploitation, et sert de référence contractuelle et de pilotage.

PHASE 1

CADRAGE

Définition du périmètre, des acteurs et des contraintes du projet

2. Acteurs et profils utilisateurs

ConcoursPro repose sur un modèle de contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC). Chaque rôle dispose d'un périmètre de pages et d'actions strictement défini, appliqué à la fois côté interface (affichage des menus et protection des routes, via une table de correspondance page → rôles autorisés) et côté serveur (contrôle des permissions sur chaque entité de données), afin qu'aucun utilisateur ne puisse accéder à une fonctionnalité ou une donnée hors de son périmètre.

Rôle	Description	Périmètre d'accès principal
Super administrateur	Responsable technique et fonctionnel global de la plateforme.	Accès total : configuration système, gestion des comptes utilisateurs, toutes les pages et données, sans restriction.
Administrateur	Gestionnaire opérationnel du concours (équipe pédagogique / scolarité).	Gestion complète des concours, candidats, résultats, filières, salles, réclamations, import des données du Baccalauréat, admission sur dossier, liste d'attente et configuration, à l'exception de la gestion des comptes utilisateurs.
Jury	Membre du jury de délibération, évaluateur.	Consultation des candidats, saisie des notes, salle de délibération, procès-verbaux, documents des candidats, tableau des salles, sous protection par code PIN dédié.
Enseignant	Enseignant référent d'une filière.	Consultation des résultats et listes de classe de sa ou ses filière(s) affectée(s), tableau de bord synthétique.
Candidat / grand public	Utilisateur non authentifié ou candidat inscrit.	Consultation publique des résultats, dépôt de réclamations, suivi de son propre dossier, téléchargement de son attestation d'admission.

3. Périmètre fonctionnel

Le périmètre fonctionnel de ConcoursPro s'organise en vingt-trois modules applicatifs, accessibles depuis un tableau de bord central et une navigation contextuelle adaptée au rôle de l'utilisateur connecté.

Authentification et session (Connexion)

Connexion sécurisée par identifiant et mot de passe, gestion de session, redirection automatique vers la première page accessible selon le rôle de l'utilisateur.

Accueil (Home)

Page d'entrée présentant une synthèse contextualisée et des raccourcis vers les modules pertinents selon le profil connecté.

Tableau de bord (Dashboard)

Vue synthétique des indicateurs clés du concours en cours : nombre de candidats inscrits, taux de remplissage par filière, avancement des délibérations, statistiques globales sous forme de cartes et de graphiques.

Gestion des concours (Concours)

Création, modification et suppression des sessions de concours : intitulé, description, date, note d'admissibilité (cutoff score), quotas de places et de liste d'attente, et paramètres généraux associés à chaque session.

Gestion des filières (Filières)

Administration de l'arborescence des filières et départements proposés au concours, avec activation/désactivation, catégorisation et gestion des quotas de places par filière.

Gestion des candidats (Candidats)

Répertoire complet des candidats inscrits : recherche et filtrage avancés, ajout individuel ou en masse, import de listes, édition, suppression, sélection multiple pour actions groupées, localisation géographique, verrouillage de dossiers, et déclenchement du moteur de statut final ("Filtrer Auto").

Import des relevés du Baccalauréat (ImportBac)

Import de fichiers de relevés de notes du Baccalauréat (formats CSV / fichiers bureautiques), avec extraction assistée par intelligence artificielle pour le rapprochement automatique avec les dossiers candidats.

Admission sur dossier (moteur d'éligibilité BAC) **[MIS À JOUR v22]**

Nouveau module évaluant l'éligibilité d'un candidat à une admission directe sur dossier, sans passage par l'épreuve écrite du concours, sur la base des résultats officiels du Baccalauréat (MINESEC / GCE Board) : série, moyenne réelle ou, à défaut, mention officielle. Le candidat doit impérativement avoir obtenu son Baccalauréat. Les séries scientifiques C et E bénéficient d'un seuil allégé (moyenne $\geq 16/20$), les autres séries requièrent une moyenne $\geq 18/20$; la voie par mention seule ne permet de satisfaire que le seuil allégé (mention "Très Bien").

Saisie des notes (SaisieNotes)

Interface dédiée au jury pour la saisie des notes par épreuve et par candidat, avec mécanisme de verrouillage empêchant toute modification après validation d'une session de saisie.

Espace jury (EspaceJury)

Espace de travail sécurisé par code PIN dans lequel les membres du jury consultent les dossiers, délibèrent et valident les décisions par filière.

Moteur de statut final et délibération

Moteur de règles calculant automatiquement le statut final de chaque candidat (admis, liste d'attente, ajourné, recalé BAC, recalé concours) à partir des notes saisies, du résultat du Baccalauréat, du quota de places et du quota de liste d'attente par filière et par région, et de la note d'admissibilité, avec filtrage de la salle de délibération sur les seuls candidats admissibles. La logique de rapprochement filière/région tolère les variations de casse, d'accents et les codes abrégés (ex. "GC" pour "Génie Civil").

Gestion de la liste d'attente (ListeAttenteManager) [MIS À JOUR v22]

Nouveau module permettant de constituer automatiquement la liste d'attente d'un concours (candidats ayant réussi le concours et le Baccalauréat mais excédant le quota de places), triée par score décroissant, et de promouvoir manuellement les candidats en tête de liste vers le statut "admis" au fur et à mesure des places libérées, dans la limite des places restantes.

Résultats (Resultats)

Consultation, tri et export des résultats par filière et par session, avec vision consolidée pour les rôles habilités.

Consultation publique (ConsultationPublique)

Portail public permettant à tout candidat de consulter son résultat individuel de façon sécurisée, sans accès aux autres dossiers.

Attestation d'admission (AttestationPDF) [MIS À JOUR v22]

Génération à la volée d'une attestation d'admission officielle au format PDF pour tout candidat admis, incluant l'identité du candidat, son numéro de Baccalauréat, la mention de réussite au Baccalauréat, la filière d'affectation et l'en-tête institutionnel de l'établissement.

Analyse et statistiques (Analyse)

Tableaux et graphiques d'analyse des performances : répartition des notes, taux de réussite par filière, comparaisons entre sessions.

Projection des effectifs (ProjectionWidget) [MIS À JOUR v22]

Widget de pilotage calculant, pour chaque concours actif, une projection du taux de remplissage théorique en tenant compte des candidats déjà admis et de ceux en liste d'attente susceptibles d'être promus dans la limite des places restantes, et signalant le nombre de places qui resteraient non pourvues.

Salles d'examen (SallesExamen)

Création et gestion des salles d'examen, affectation des candidats aux salles, impression des listes d'émargement, suivi des effectifs par salle.

Tableau d'affichage des salles (TableauSalles)

Vue de restitution publique ou en salle des affectations candidats/salles, avec export CSV.

Procès-verbal (ProcesVerbal)

Génération des procès-verbaux officiels de délibération, consolidant les décisions du jury pour chaque filière et chaque session.

Documents candidat (DocumentsCandidat)

Gestion des pièces justificatives déposées par ou pour chaque candidat : dépôt, consultation, validation ou rejet, téléchargement, recherche.

Vue enseignant (VueEnseignant)

Vue en lecture adaptée aux enseignants référents pour le suivi des résultats de leur filière.

Réclamations candidat (Reclamations)

Formulaire public permettant à un candidat de déposer une réclamation relative à son dossier ou à son résultat.

Traitement des réclamations (ReclamationsAdmin)

Interface d'instruction et de réponse aux réclamations par l'équipe administrative, avec suivi de statut.

Configuration générale (Configuration)

Paramétrage des éléments transverses de l'application : établissements, salles, filières, paramètres du concours en cours.

Gestion des utilisateurs (GestionUtilisateurs)

Création, modification, activation/désactivation et suppression des comptes utilisateurs internes (administrateurs, jury, enseignants), réservée au super administrateur.

Journal d'audit (Audit)

Historique consultable de toutes les actions sensibles réalisées sur la plateforme (créations, modifications, suppressions, connexions, changements de statut individuels et en masse), à des fins de traçabilité et de conformité.

Notifications par e-mail (EmailNotifier / emailService)

Envoi automatisé de notifications par e-mail aux candidats et utilisateurs internes (confirmation d'inscription, publication de résultats, changement de statut, réponses aux réclamations).

Recherche globale (GlobalSearch) [MIS À JOUR v22]

Barre de recherche transverse accessible depuis tout l'écran (raccourci clavier Ctrl/Cmd+K), permettant de retrouver rapidement un candidat par nom ou par identifiant et d'accéder directement à son dossier, sans naviguer manuellement dans les listes.

3.1 Hors périmètre (état actuel)

- Paiement en ligne des frais de concours : les dépendances de paiement présentes dans le projet ne sont pas activées dans le périmètre fonctionnel actuel et pourront faire l'objet d'un lot ultérieur.
- Application mobile native : l'accès s'effectue exclusivement via navigateur web responsive.
- Intégration avec un système d'information scolaire tiers, non prévue à ce stade.

4. Contraintes du projet

Type de contrainte	Description
Contrainte technique	Base de données MySQL imposée (compatibilité XAMPP en développement), stack Node.js/Express et React/Vite déjà engagée.
Contrainte de langue	Interface exclusivement en français, adaptée au vocabulaire métier des concours académiques francophones.
Contrainte réglementaire	Traitement de données à caractère personnel (identité, notes, documents, résultats du Baccalauréat) nécessitant confidentialité et traçabilité renforcées.
Contrainte de calendrier	Le déploiement doit être opérationnel avant l'ouverture de la session de concours ciblée par l'établissement.
Contrainte budgétaire	Solution développée avec des composants et bibliothèques open-source ; stratégie de déploiement s'appuyant sur des offres d'hébergement gratuites (Vercel, Render, Clever Cloud) afin de limiter les coûts de licence et d'infrastructure.

PHASE 2

CONCEPTION

Cas d'usage, exigences détaillées et architecture de la solution

5. Cas d'usage détaillés

Les cas d'usage ci-dessous illustrent les parcours principaux de chaque acteur du système. Ils servent de base à la conception des interfaces et à la définition des scénarios de recette fonctionnelle.

Réf.	Cas d'usage	Acteur(s)	Description synthétique
UC-01	Créer une session de concours	Administrateur	L'administrateur crée une nouvelle session de concours (intitulé, description, date, note d'admissibilité), puis configure les filières, quotas et quotas de liste d'attente associés.
UC-02	Inscrire un candidat	Administrateur	L'administrateur ajoute un candidat individuellement ou importe une liste de candidats, rattache chaque dossier à une filière et une session.
UC-03	Importer un relevé de notes du Baccalauréat	Administrateur	L'administrateur importe un fichier de relevé, le système extrait les données via l'assistance IA et propose un rapprochement avec les dossiers candidats existants pour validation.
UC-04	Déposer un document justificatif	Candidat / Administrateur	Un document (pièce d'identité, diplôme) est déposé sur le dossier d'un candidat, puis validé ou rejeté par un administrateur.
UC-05	Saisir les notes d'un candidat	Jury	Le membre du jury accède à l'espace jury via son code PIN, sélectionne un candidat et saisit ses notes par épreuve. La session peut être verrouillée après validation.
UC-06	Délibérer et statuer sur les admissions	Jury	Le jury consulte la salle de délibération, filtrée sur les candidats admissibles, et valide les décisions. Le moteur de statut final calcule automatiquement admis / liste d'attente / ajourné selon les quotas.
UC-07	Générer un procès-verbal	Jury / Administrateur	À l'issue de la délibération d'une filière, un procès-verbal officiel est généré, consolidant les décisions prises.
UC-08	Publier les résultats	Administrateur	Les résultats validés sont publiés ; chaque candidat reçoit une notification par e-mail et peut consulter son résultat individuel sur le portail public.
UC-09	Consulter son résultat	Candidat	Le candidat accède au portail de consultation publique et consulte son résultat individuel de façon sécurisée.
UC-10	Déposer une réclamation	Candidat	Le candidat soumet une réclamation via un formulaire public ; celle-ci est instruite et suivie par l'équipe administrative jusqu'à sa clôture.
UC-11	Gérer les affectations de salles	Administrateur	L'administrateur crée les salles d'examen, y affecte les candidats et imprime les listes d'émargement.
UC-12	Créer un compte utilisateur interne	Super administrateur	Le super administrateur crée un compte (administrateur, jury ou enseignant), lui attribue un

Réf.	Cas d'usage	Acteur(s)	Description synthétique
			rôle, puis peut l'activer, le désactiver ou le supprimer.
UC-13	Consulter le journal d'audit	Super administrateur / Administrateur	L'utilisateur habilité consulte l'historique des actions sensibles réalisées sur la plateforme pour un contrôle ou une investigation.
UC-14	Évaluer l'admission sur dossier	Administrateur / Système	Le système évalue automatiquement, à partir des données du Baccalauréat importées, l'éligibilité d'un candidat à une admission directe sur dossier selon la série et la moyenne ou mention obtenue.
UC-15	Gérer la liste d'attente	Administrateur	L'administrateur constitue la liste d'attente d'une filière à partir des candidats éligibles excédant le quota, puis promeut manuellement des candidats vers le statut admis au fur et à mesure des places libérées.
UC-16	Télécharger une attestation d'admission	Candidat / Administrateur	Un candidat admis, ou un administrateur pour son compte, génère et télécharge une attestation d'admission officielle au format PDF.
UC-17	Rechercher un candidat	Administrateur / Jury	L'utilisateur ouvre la recherche globale (raccourci clavier), saisit un nom ou un identifiant et accède directement au dossier du candidat trouvé.

6. Exigences fonctionnelles détaillées

6.1 Gestion des concours et des filières

- Le système doit permettre de créer un concours avec un intitulé, une description, une date et une note d'admissibilité (cutoff score).
- Chaque filière doit pouvoir être activée ou désactivée sans être supprimée, afin de préserver l'historique.
- Un quota maximal de places doit pouvoir être défini par filière et par session de concours.
- Un quota distinct de places en liste d'attente doit pouvoir être défini par filière et par région. **[MIS À JOUR v22]**
- Le système doit empêcher le dépassement du quota lors de la validation des admissions (contrôle appliqué par le moteur de statut final).

6.2 Gestion des candidats et des dossiers

- L'ajout d'un candidat doit être possible individuellement ou par import en masse (fichier).
- Chaque dossier candidat doit être rattaché à une filière et à une session de concours.
- Le système doit permettre la recherche et le filtrage des candidats par nom, filière, statut et localisation.
- Une recherche globale accessible depuis toute page de l'application doit permettre de retrouver un candidat par nom ou identifiant en quelques frappes. **[MIS À JOUR v22]**
- Un mécanisme de verrouillage de dossier doit empêcher toute modification non autorisée après clôture d'une étape (par exemple après délibération).
- Les documents justificatifs doivent pouvoir être déposés, consultés, validés ou rejetés, avec conservation d'un historique de statut.

6.3 Import des relevés du Baccalauréat et admission sur dossier

- Le système doit permettre l'import de fichiers de relevés de notes (CSV ou document) et d'en extraire automatiquement les informations pertinentes à l'aide d'un service d'analyse assisté par intelligence artificielle.
- Les données extraites doivent être rapprochées des dossiers candidats existants avant validation par l'utilisateur, afin d'éviter toute association erronée.
- Le système doit déterminer l'éligibilité d'un candidat à une admission sur dossier à partir de sa série de Baccalauréat, de sa moyenne réelle si disponible, ou à défaut de sa mention officielle, selon un barème différencié par type de série (seuil allégé pour les séries scientifiques C et E, seuil renforcé pour les autres séries). **[MIS À JOUR v22]**
- Un candidat n'ayant pas obtenu son Baccalauréat ne peut en aucun cas être éligible à l'admission sur dossier. **[MIS À JOUR v22]**

6.4 Saisie des notes et délibération

- La saisie des notes doit être réservée aux rôles jury et administrateur, avec accès à l'espace jury protégé par un code PIN vérifié côté serveur.
- Une fois une session de notes verrouillée, aucune modification ne doit être possible sans déverrouillage explicite par un rôle habilité.
- Le moteur de statut final doit calculer automatiquement, pour chaque candidat, un statut (admis, liste d'attente, ajourné, recalé BAC, recalé concours) en fonction de la note obtenue, du résultat au Baccalauréat, du classement au sein de la filière, de la note d'admissibilité et du quota de places disponibles.

- La salle de délibération ne doit présenter que les candidats ayant atteint la note d'admissibilité (statut « admissible »), afin de concentrer le travail du jury sur les dossiers pertinents.
- Toute décision de délibération doit pouvoir être consolidée dans un procès-verbal officiel exportable.
- Le rapprochement entre la filière ou la région saisies sur un candidat et celles définies dans la configuration des quotas doit tolérer les variations de casse, d'accentuation et l'usage de codes abrégés, afin d'éviter qu'une différence de saisie ne bascule à tort des candidats en liste d'attente.
[MIS À JOUR v22]

6.5 Liste d'attente

[MIS À JOUR v22]

- Le système doit permettre de constituer la liste d'attente d'une filière à partir des candidats ayant réussi le concours et le Baccalauréat mais excédant le quota de places, triée par score décroissant.
- L'administrateur doit pouvoir promouvoir manuellement un ou plusieurs candidats de la liste d'attente vers le statut « admis », dans la limite du nombre de places effectivement disponibles au moment de la promotion.
- Toute promotion depuis la liste d'attente doit être journalisée dans le journal d'audit.

6.6 Résultats, consultation publique et attestations

- Les résultats doivent être consultables par les rôles internes habilités avec des options de tri et d'export.
- Un candidat doit pouvoir consulter son propre résultat via un espace de consultation publique, sans avoir accès aux résultats des autres candidats.
- La publication des résultats doit pouvoir déclencher une notification automatique par e-mail au candidat concerné.
- Tout candidat au statut « admis » doit pouvoir générer et télécharger une attestation d'admission officielle au format PDF, comportant son identité, son numéro de Baccalauréat, sa filière d'affectation et l'en-tête de l'établissement. [MIS À JOUR v22]

6.7 Salles d'examen et logistique

- Le système doit permettre la création de salles d'examen et l'affectation automatique ou manuelle des candidats à ces salles.
- Les listes d'émargement par salle doivent être imprimables.
- Un tableau d'affichage doit permettre la consultation des affectations salle/candidat et leur export au format CSV.

6.8 Réclamations

- Tout candidat doit pouvoir déposer une réclamation via un formulaire public, rattachée à son dossier.
- Les réclamations doivent être instruites par l'équipe administrative avec suivi d'un statut (reçue, en cours, traitée) et historique de réponse.

6.9 Administration, sécurité et traçabilité

- L'authentification doit reposer sur un couple identifiant / mot de passe avec hachage sécurisé des mots de passe et émission d'un jeton de session (JWT).
- Le super administrateur doit être seul habilité à créer, modifier, activer/désactiver ou supprimer des comptes utilisateurs internes.

- Chaque action sensible doit être journalisée dans un registre d'audit consultable, incluant l'auteur, la date et la nature de l'action, y compris les changements de statut individuels ou en masse.
- L'accès à chaque page et à chaque opération sur les données doit être contrôlé à la fois côté interface et côté serveur, afin d'empêcher tout contournement via appel direct à l'API.

7. Exigences non fonctionnelles

Catégorie	Exigence
Sécurité	Mots de passe hachés (bcrypt), authentification par jeton JWT, contrôle d'accès par rôle appliqué côté serveur sur chaque entité, protection par code PIN pour l'espace jury.
Confidentialité	Les notes, résultats individuels, documents candidats et données du Baccalauréat ne doivent être visibles que par les rôles habilités et par le candidat concerné pour ses propres données.
Traçabilité	Toute opération sensible doit être enregistrée dans un journal d'audit non modifiable par les utilisateurs standards.
Disponibilité	L'application doit rester opérationnelle pendant les périodes critiques (ouverture des inscriptions, journées de délibération, publication des résultats), sous réserve des limitations du plan d'hébergement gratuit retenu (voir section 13).
Ergonomie	Interface en français, adaptée aux usages métier de la scolarité et du jury, avec une navigation contextualisée selon le rôle connecté, et une recherche globale accessible en un raccourci clavier.
Portabilité	Application web accessible depuis un navigateur standard, sans installation cliente, compatible desktop et mobile.
Intégrité des données	Le calcul des statuts finaux et l'application des quotas doivent être déterministes et reproductibles à partir des mêmes données sources, y compris pour la voie d'admission sur dossier.
Maintenabilité	Architecture modulaire (frontend / backend / base de données séparés) facilitant les évolutions fonctionnelles ultérieures.

8. Architecture technique

8.1 Vue d'ensemble

ConcoursPro adopte une architecture web classique en trois niveaux : une application frontend monopage (SPA) consommant une API REST exposée par un backend applicatif, elle-même adossée à une base de données relationnelle. Les trois composants peuvent être déployés indépendamment, y compris sur trois hébergeurs distincts (voir section 13).

8.2 Stack technique

Composant	Technologies retenues
Frontend	React (Vite), React Router, TanStack Query pour la gestion des données serveur, Tailwind CSS et composants Radix UI, React Hook Form et Zod pour la validation des formulaires, Recharts pour les graphiques, jsPDF et html2canvas pour la génération de documents PDF côté client (procès-verbaux, attestations d'admission).
Backend	Node.js avec le framework Express, API REST. Authentification JWT (jsonwebtoken) et hachage des mots de passe (bcryptjs). Téléversement de fichiers (multer), lecture Excel/CSV (xlsx) et Word (mammoth), extraction PDF (pdf-parse).
Intelligence artificielle	Intégration du SDK Anthropic pour l'assistance à l'extraction et à l'analyse des relevés de notes du Baccalauréat importés, en support du moteur d'éligibilité à l'admission sur dossier.
Base de données	MySQL (compatible environnement XAMPP en développement), schéma relationnel couvrant concours, candidats, filières, départements, salles, documents, réclamations, utilisateurs, journal d'audit et configuration.
Notifications	Service d'envoi d'e-mails transactionnels (SMTP configurable) pour les notifications aux candidats et utilisateurs.

8.3 Environnements

- Développement : Node.js 18+, serveur MySQL local (XAMPP), serveur de développement Vite pour le frontend et serveur Express pour le backend, exécutés séparément.
- Variables d'environnement dédiées pour la configuration de la base de données, la clé secrète JWT, la clé d'API du service d'intelligence artificielle, les paramètres SMTP et le port d'écoute du backend.
- Production : frontend hébergé sur Vercel, backend hébergé sur Render, base de données MySQL hébergée sur Clever Cloud — trois services distincts fonctionnant sur des offres gratuites, reliés par des variables d'environnement dédiées (URL d'API côté frontend, origine CORS et identifiants de connexion côté backend). **[MIS À JOUR v22]**

9. Modèle de données — synthèse

Entité	Rôle dans le système
concours	Sessions de concours : intitulé, description, date, note d'admissibilité, quotas de places et de liste d'attente.
candidates	Dossiers candidats : identité, filière, session, statut final, données du Baccalauréat (série, moyenne, mention, statut), données de contact.
filières / départements	Arborescence des filières et départements, quotas de places, statut actif/inactif.
salle_examen	Salles d'examen disponibles et leur capacité.
candidat_document	Pièces justificatives déposées par ou pour chaque candidat, avec statut de validation.
reclamation	Réclamations déposées par les candidats et leur statut de traitement.
jury_log	Journal des actions réalisées dans l'espace jury.
audit_log	Journal d'audit global des actions sensibles de la plateforme, incluant les changements de statut liés à la liste d'attente.
concours_config	Paramètres de configuration propres à une session de concours, y compris quotas par filière et par région.
app_users	Comptes utilisateurs internes (administrateurs, jury, enseignants) et leur rôle.
super_admin_config	Paramètres réservés à la configuration de niveau super administrateur.
jury_config	Configuration et code PIN d'accès à l'espace jury.
pointage	Suivi de présence / émargement lié aux sessions d'examen.

10. Matrice des droits d'accès par module

Module	Super admin	Admin	Jury	Enseignant	Candidat / public
Tableau de bord	Oui	Oui	Oui	Oui	—
Concours	Oui	Oui	—	—	—
Candidats	Oui	Oui	Oui	—	—
Résultats	Oui	Oui	Oui	Oui	—
Analyse	Oui	Oui	Oui	Oui	—
Consultation publique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Import Baccalauréat	Oui	Oui	—	—	—
Admission sur dossier	Oui	Oui	—	—	—
Liste d'attente	Oui	Oui	—	—	—
Attestation d'admission	Oui	Oui	—	—	Oui (son dossier)
Configuration	Oui	Oui	—	—	—
Audit	Oui	Oui	—	—	—
Réclamations (dépôt)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réclamations (traitement)	Oui	Oui	—	—	—
Salles d'examen	Oui	Oui	—	—	—
Procès-verbal	Oui	Oui	Oui	—	—
Vue enseignant	Oui	Oui	—	Oui	—
Saisie des notes	Oui	Oui	Oui	—	—
Documents candidat	Oui	Oui	Oui	—	—
Espace jury	Oui	Oui	Oui	—	—
Tableau des salles	Oui	Oui	Oui	—	—
Recherche globale	Oui	Oui	Oui	—	—
Gestion des utilisateurs	Oui	—	—	—	—
Filières	Oui	Oui	—	—	—

PHASE 3

RÉALISATION

Méthodologie de développement, découpage en lots et planning prévisionnel

11. Méthodologie de réalisation

La réalisation est conduite selon une approche itérative et incrémentale : chaque lot fonctionnel est développé, testé et validé avant d'enchaîner sur le lot suivant. Cette approche permet à la maîtrise d'ouvrage de valider progressivement le comportement de l'application et de réorienter certains choix avant la mise en production.

L'état actuel du code (version v22) correspond à un périmètre déjà largement réalisé, enrichi depuis la v21 par l'admission sur dossier, la gestion de liste d'attente, les attestations d'admission et les outils de pilotage complémentaires ; les lots ci-dessous couvrent aussi bien les travaux déjà engagés que les actions de finalisation, de recette et de durcissement restant à conduire.

11.1 Découpage en lots

Lot	Contenu
Lot 0 — Socle technique	Mise en place de l'architecture frontend/backend, base de données, authentification, gestion des rôles.
Lot 1 — Gestion administrative	Concours, filières, candidats, import Baccalauréat, configuration, salles d'examen.
Lot 2 — Jury et délibération	Espace jury sécurisé par PIN, saisie des notes, moteur de statut final, salle de délibération, procès-verbal.
Lot 3 — Résultats et relation candidat	Consultation publique des résultats, réclamations, documents candidat, notifications e-mail.
Lot 4 — Pilotage et sécurité	Tableau de bord, analyse statistique, journal d'audit, gestion des utilisateurs internes.
Lot 5 — Admission sur dossier et liste d'attente	Moteur d'éligibilité BAC, gestion de la liste d'attente et promotion, attestations d'admission PDF, projection des effectifs, recherche globale.
Lot 6 — Durcissement et recette	Tests de bout en bout, corrections de bogues, contrôle des permissions, jeux d'essai, recette utilisateur.
Lot 7 — Déploiement	Préparation de l'environnement de production (Vercel / Render / Clever Cloud), migration des données, formation, bascule.

12. Planning prévisionnel

Le planning ci-dessous est indicatif et doit être ajusté avec l'établissement selon la date effective d'ouverture du concours ciblé. Il suppose un développeur unique travaillant à temps plein ; il devra être adapté en cas de ressources supplémentaires ou de contraintes de disponibilité.

Lot	Période indicative	Statut
Lot 0 — Socle technique	Semaines 1 à 2	Réalisé
Lot 1 — Gestion administrative	Semaines 2 à 5	Réalisé
Lot 2 — Jury et délibération	Semaines 5 à 8	Réalisé
Lot 3 — Résultats et relation candidat	Semaines 8 à 10	Réalisé
Lot 4 — Pilotage et sécurité	Semaines 10 à 11	Réalisé
Lot 5 — Admission sur dossier et liste d'attente	Semaines 11 à 13	Réalisé
Lot 6 — Durcissement et recette	Semaines 14 à 15	À planifier
Lot 7 — Déploiement et bascule	Semaine 16	À planifier
Accompagnement post-lancement	Semaines 17 à 20	À planifier

Durée totale indicative du projet : environ 20 semaines, incluant 4 semaines d'accompagnement post-lancement. Cette estimation est à ajuster selon le périmètre définitif validé avec l'établissement.

12.1 Jalons clés

- Jalon J1 — Validation du périmètre fonctionnel et du cahier des charges par la maîtrise d'ouvrage.
- Jalon J2 — Démonstration du socle technique et du module de gestion administrative.
- Jalon J3 — Démonstration du module jury / délibération et validation du moteur de statut final sur données de test.
- Jalon J4 — Démonstration de l'admission sur dossier, de la gestion de liste d'attente et des attestations d'admission. **[MIS À JOUR v22]**
- Jalon J5 — Recette fonctionnelle complète par l'établissement (jeu de données réel ou représentatif).
- Jalon J6 — Mise en production et ouverture aux utilisateurs finaux.
- Jalon J7 — Bilan de fin d'accompagnement post-lancement.

PHASE 4

DÉPLOIEMENT*Mise en production, recette, formation et bascule opérationnelle***13. Stratégie de déploiement****[MIS À JOUR v22]**

Cette section remplace et détaille l'approche de mise en production envisagée dans la v21, sur la base d'une stratégie de déploiement gratuite, adaptée au contexte budgétaire du projet : frontend sur Vercel, backend sur Render, base de données MySQL sur Clever Cloud, avec GitHub comme dépôt de code source pont vers les deux plateformes d'hébergement.

13.1 Préparation de l'environnement de production

- Création d'un compte GitHub et de deux dépôts distincts (frontend et backend), le code source du frontend et du backend étant déployé indépendamment sur deux plateformes différentes.
- Provisionnement d'une base de données MySQL sur Clever Cloud (offre « Dev » gratuite), et import du schéma relationnel de référence ainsi que des scripts de migration existants.
- Provisionnement du service backend Node.js/Express sur Render (offre gratuite), avec configuration des variables d'environnement de production (secrets JWT, accès base de données, clé API du service d'intelligence artificielle, paramètres SMTP, origine CORS) distinctes de celles de développement.
- Provisionnement du frontend React/Vite sur Vercel (offre gratuite), avec configuration de la variable d'environnement pointant vers l'URL du backend Render.
- Mise en place d'un nom de domaine et d'un certificat de sécurité (HTTPS), automatiquement fournis par Vercel et Render sur leurs domaines par défaut ; un nom de domaine personnalisé reste une option ultérieure.
- Sauvegarde initiale de la base de données de référence (filières, salles, établissements) avant ouverture.

Limitations connues du plan gratuit retenu

- Le disque du service backend sur l'offre gratuite Render n'est pas persistant : les documents déposés par les candidats sont supprimés à chaque redéploiement ou redémarrage automatique du service. Une solution de stockage externe (par exemple Cloudinary) est recommandée avant une mise en production avec des candidats réels.
- Le service backend sur l'offre gratuite Render se met en veille après 15 minutes sans trafic ; le premier appel API suivant une veille peut prendre 30 à 60 secondes le temps du redémarrage du service.

13.2 Recette et validation

- Recette technique : vérification du bon fonctionnement de chaque module en environnement de production, contrôle des permissions par rôle.
- Recette fonctionnelle : parcours des cas d'usage détaillés (section 5) par des utilisateurs représentatifs de chaque rôle, incluant les nouveaux parcours d'admission sur dossier et de gestion de liste d'attente.
- Recette de charge : simulation d'un nombre représentatif de candidats et de connexions simultanées lors des périodes critiques (inscriptions, publication des résultats), en tenant compte des limites de mise en veille du plan gratuit retenu.
- Validation formelle par la maîtrise d'ouvrage avant ouverture aux utilisateurs finaux.

13.3 Migration des données

- Reprise des données existantes (le cas échéant) : listes de candidats, filières et établissements depuis les outils précédemment utilisés.
- Vérification de la cohérence des données importées (doublons, champs obligatoires manquants) avant bascule.
- Création du compte super administrateur initial et des comptes utilisateurs internes.

13.4 Formation et accompagnement

- Formation des administrateurs à la création des sessions de concours, à la gestion des candidats, à l'admission sur dossier, à la gestion de la liste d'attente et au traitement des réclamations.
- Formation des membres du jury à l'espace jury, à la saisie des notes et à la délibération.
- Remise d'un support utilisateur synthétique par rôle.
- Période d'accompagnement post-lancement avec support renforcé durant les premières échéances critiques (première session de délibération, première publication de résultats).

14. Exploitation, maintenance et support

14.1 Niveaux de service (SLA)

Critère	Engagement indicatif
Disponibilité cible	99 % en période normale ; vigilance renforcée durant les périodes critiques (inscriptions, délibérations, publication des résultats). À nuancer sur le plan gratuit retenu (mise en veille du backend après inactivité).
Sauvegardes	Sauvegarde quotidienne automatisée de la base de données, conservation d'au moins 30 jours.
Incident critique (service indisponible)	Prise en charge sous 4 heures ouvrées, objectif de résolution sous 24 heures.
Incident majeur (fonctionnalité clé indisponible)	Prise en charge sous 1 jour ouvré, objectif de résolution sous 3 jours ouvrés.
Incident mineur (anomalie non bloquante)	Prise en charge sous 3 jours ouvrés, correction planifiée sur la prochaine mise à jour.
Fenêtre de maintenance	Interventions planifiées en dehors des périodes critiques, avec préavis d'au moins 48 heures.
Assistance utilisateurs	Point de contact unique (e-mail ou téléphone) pour la remontée des incidents et demandes.

Ces niveaux de service sont indicatifs et doivent être formalisés dans un contrat de maintenance distinct, précisant notamment les responsabilités respectives en matière d'hébergement.

14.2 Maintenance corrective et évolutive

- Maintenance corrective : correction des anomalies identifiées après mise en production, priorisées selon leur criticité.
- Maintenance évolutive : ajout de nouvelles fonctionnalités ou ajustements de règles métier (ex. évolution du mode de calcul du statut final ou des seuils d'admission sur dossier), traité comme des lots additionnels.
- Mises à jour de sécurité des dépendances techniques (bibliothèques frontend et backend) à intervalle régulier.

15. Gestion des risques

La matrice ci-dessous recense les principaux risques identifiés pour le projet, avec leur probabilité, leur impact et les mesures de mitigation associées.

Risque	Probabilité	Impact	Mesure de mitigation
Retard sur la date d'ouverture du concours	Moyen	Élevé	Prioriser les lots critiques (délibération, publication des résultats) et sécuriser le jalon de recette suffisamment en amont de l'ouverture.
Erreur dans le calcul des statuts finaux (quotas, admissibilité, admission sur dossier)	Faible	Élevé	Jeux d'essai dédiés au moteur de statut final et au moteur d'éligibilité BAC, recette fonctionnelle systématique avant chaque session réelle, contrôle croisé manuel sur un échantillon.
Fuite ou accès non autorisé à des données sensibles (notes, documents, résultats du Baccalauréat)	Faible	Élevé	Contrôle des permissions côté serveur sur chaque entité, chiffrement des mots de passe, code PIN pour l'espace jury, journal d'audit.
Indisponibilité du service lors d'un pic de charge ou d'une mise en veille du backend gratuit	Moyen	Moyen	Recette de charge avant ouverture, communication d'une plage horaire de publication, envisager un passage à un plan payant Render pour les périodes critiques.
Perte des documents uploadés lors d'un redéploiement (disque non persistant sur l'offre gratuite)	Moyen	Moyen	Mettre en place un stockage de fichiers externe persistant (ex. Cloudinary) avant toute mise en production avec des candidats réels.
Données candidats incomplètes ou incohérentes lors de l'import du Baccalauréat	Moyen	Moyen	Étape de validation manuelle obligatoire après extraction automatisée, avant tout rapprochement définitif avec les dossiers.
Dépendance à un unique développeur (bus factor)	Moyen	Moyen	Documentation technique à jour, code versionné, procédures d'installation et de configuration formalisées.
Résistance au changement des utilisateurs internes (jury, scolarité)	Moyen	Faible	Formation ciblée par rôle, accompagnement renforcé lors des premières échéances, support utilisateur réactif.
Évolution du cadre réglementaire sur les données personnelles	Faible	Moyen	Veille réglementaire, conception déjà orientée confidentialité et traçabilité (RBAC, audit).

16. Budget et estimation des coûts

L'estimation ci-dessous est indicative et fournie à titre de cadrage budgétaire. Elle doit être ajustée selon le barème réel du prestataire, la durée effective des travaux restants et les conditions négociées avec l'établissement. Les montants sont exprimés en FCFA à titre d'ordre de grandeur.

Poste de dépense	Charge / périodicité	Estimation
Développement — Lots 0 à 5 (socle, gestion administrative, jury, résultats, pilotage, admission sur dossier)	Déjà réalisé	Investissement initial déjà engagé
Développement — Lot 6 (durcissement, tests, recette)	1 à 2 semaines	À chiffrer selon le taux journalier retenu
Déploiement — Lot 7 (mise en production, migration, bascule)	1 semaine	À chiffrer selon le taux journalier retenu
Hébergement frontend (Vercel)	Récurrent, annuel	0 FCFA sur l'offre gratuite retenue ; upgrade payant en option si besoin de bande passante accrue
Hébergement backend (Render)	Récurrent, annuel	0 FCFA sur l'offre gratuite retenue ; upgrade payant recommandé pour supprimer la mise en veille et le disque non persistant
Base de données (Clever Cloud)	Récurrent, annuel	0 FCFA sur l'offre « Dev » gratuite retenue
Stockage de fichiers persistant (ex. Cloudinary)	Récurrent, annuel	0 FCFA jusqu'à 25 Go sur l'offre gratuite ; à mettre en place avant une production réelle
Nom de domaine et certificat HTTPS	Récurrent, annuel	Coût généralement faible, selon le registrar ; HTTPS gratuit fourni par défaut par Vercel et Render
Service d'envoi d'e-mails transactionnels	Récurrent, mensuel/annuel	Selon le volume d'e-mails envoyés
Service d'intelligence artificielle (extraction des relevés Bac)	Récurrent, à l'usage	Selon le volume de documents traités
Formation des utilisateurs internes	1 à 2 jours	À chiffrer selon le nombre de sessions de formation
Accompagnement post-lancement	3 à 4 semaines	À chiffrer selon le niveau de support souhaité
Maintenance corrective et évolutive annuelle	Récurrent, annuel	Généralement estimée en pourcentage du coût de développement initial

Ce tableau constitue un cadre de discussion budgétaire et ne remplace pas un devis contractuel détaillé ; les montants précis doivent être établis conjointement entre le développeur et l'établissement selon les conditions réelles du marché.

17. Livrables attendus

- Application web ConcoursPro opérationnelle (frontend React et backend Express/MySQL), déployée sur l'environnement de production retenu (Vercel / Render / Clever Cloud) ou installée selon l'environnement cible.
- Base de données structurée conforme au modèle de données décrit, avec scripts d'installation et de migration.
- Documentation d'installation, de configuration technique et de déploiement (variables d'environnement, procédure de démarrage, guide de déploiement gratuit pas-à-pas).
- Comptes de démonstration ou procédure de création du compte super administrateur initial.
- Support utilisateur synthétique par rôle (administrateur, jury, enseignant).
- Présent cahier des charges tenant lieu de référentiel fonctionnel, technique et projet.

18. Glossaire

Terme	Définition
Admissible	Candidat ayant atteint la note d'admissibilité (cutoff score) définie pour le concours.
Admission sur dossier	Voie d'admission directe fondée sur les résultats officiels du Baccalauréat (série, moyenne ou mention), sans passage par l'épreuve écrite du concours.
Cutoff score	Note minimale requise pour qu'un candidat soit considéré comme admissible à une filière.
Quota	Nombre maximal de places disponibles pour une filière donnée sur une session de concours.
Liste d'attente	Ensemble des candidats éligibles à l'admission mais excédant le quota de places, susceptibles d'être promus « admis » si des places se libèrent.
RBAC	Role-Based Access Control — modèle de contrôle d'accès basé sur les rôles utilisateurs.
JWT	JSON Web Token — jeton d'authentification signé utilisé pour sécuriser les sessions.
PV	Procès-verbal de délibération consolidant les décisions officielles du jury.
SLA	Service Level Agreement — accord définissant les niveaux de service (disponibilité, délais d'intervention) entre le prestataire et l'établissement.
Lot	Regroupement cohérent de fonctionnalités livré et validé comme une unité de réalisation.
Jalon	Point de contrôle du projet marquant la validation d'une étape clé.

Fin du document.